



딥러닝 기반 이미지 분석 시스템

반려동물 안구 질환 의심 예측 시스템

24013778 김예진

목차

01 ▾ 프로젝트 개요

03 ▾ 데이터셋

05 ▾ 모델 소개

07 ▾ 개발 일정

09 ▾ 참고 문헌

02 ▾ 시스템 구성도

04 ▾ 데이터 전처리

06 ▾ 성능 평가

08 ▾ 활용 방안



반려동물 안구 건강 관리의 새로운 접근

! 조기 판단의 어려움

전문 수의학 지식 부재로 보호자의 조기 발견 및 대응에 한계가 존재하며, 이는 증상 악화로 이어질 수 있음.



⚙️ AI 기반 예측 시스템 개발

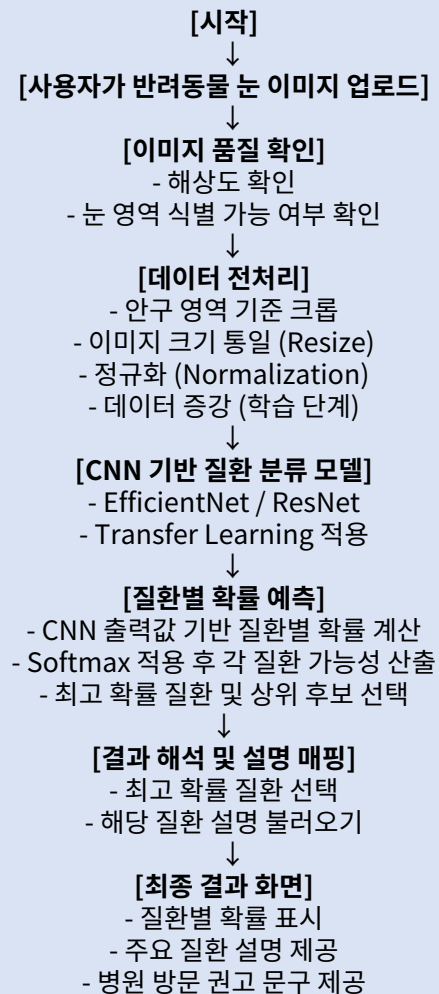
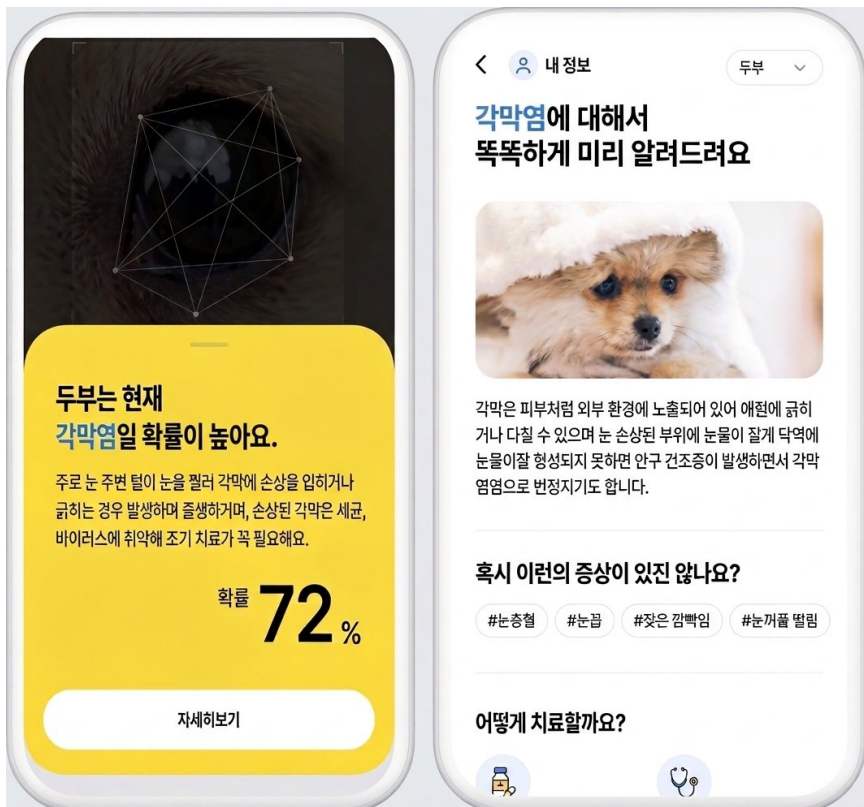
딥러닝 이미지 분석을 통해 질환 의심 여부를 신속하게 예측하여 보호자의 의사결정을 지원함.

🏥 병원 방문 전 참고 가이드

의료 진단을 대체하는 것이 아닌, 병원 방문의 필요성을 인지하게 하는 상시 모니터링 도구 제공



SYSTEM FLOWCHART



AIHub 반려동물 안구 질환 데이터셋



데이터 출처 및 대상

AIHub 반려동물 안구 질환 공공 데이터셋 활용
강아지 및 고양이의 다양한 안구 상태 이미지



수의사 기반 전문 라벨링

수의사 진단을 바탕으로 한 정밀 질환 라벨링
교차 검증을 통한 데이터의 의학적 신뢰도 확보



데이터 형식

고해상도 JPG 이미지 파일
질환 정보 및 좌표값이 포함된 JSON 라벨링 데이터



#비전

반려동물 안구 질환 데이터

분야 영상이미지 유형 이미지

구축년도: 2021 갱신년월: 2022-07 조회수: 30,464 다운로드: 1,283 용량: 201.17 GB

다운로드

↓ 샘플(경량) 데이터 ?

모델 학습 최적화를 위한 데이터 정제 및 증강



이미지 크기 조정 (Resize)

다양한 해상도의 원본 이미지를 CNN 모델 입력 규격에 맞춰 통일하며, 안구 영역 중심의 크롭을 통해 학습 효율을 극대화



정규화 (Normalization)

이미지 픽셀 값을 0~1 범위로 스케일링하여 학습 과정에서의 경사 하강법 수렴 속도를 높이고 수치적 안정성을 확보



데이터 증강 (Augmentation)

회전, 좌우 반전, 밝기 조정 등을 적용하여 데이터 다양성을 확보하고, 모델의 과적합(Overfitting) 방지 및 일반화 성능을 향상



학습/검증 데이터 분리

Train/Validation Split을 적용하여 학습 중 성능을 실시간 모니터링하고, 라벨 데이터를 활용한 클래스 균형 조정을 수행



AIHub 안구 질환 데이터셋의 JSON 라벨 정보를 활용하여 질환 부위를 정밀 타격하는 전처리 파이프라인을 구축함.

CNN 기반 이미지 분류 모델 및 학습 최적화



모델 아키텍처

이미지 분류 성능이 검증된
EfficientNet 또는 ResNet 기반의
CNN 모델을 주축으로 설계하여
안구 질환 특징 추출의 정확도를
극대화



전이 학습 (Transfer)

대규모 데이터로 사전 학습된
Pretrained 모델을 활용하여 Fine-
tuning을 진행함으로써 데이터 부족
문제를 해결하고 학습 효율을 높임



학습 최적화

Epoch 기반 반복 학습을 수행하며,
학습률(LR) 조정 및 하이퍼파라미터
튜닝을 통해 과적합을 방지하고
일반화 성능을 개선함

기술 스택

개발 환경



Google Colab / PyTorch

무료 GPU 기반 학습 환경
설치 없이 즉시 사용
딥러닝 모델 학습 및 추론

데이터 처리



Python / OpenCV / NumPy

이미지 전처리 및 변환
정규화, 크기 조정, 배열 연산
학습 데이터 구성 지원

결과 구현



Django / Postman

Django 기반 웹 인터페이스 구현
이미지 업로드 및 예측 결과 출력
Postman 기반 API 테스트 및 응답 검증

주요 성능 지표 및 목표 수치

✓ Accuracy (정확도)

전체 이미지 중 질환 유무를 올바르게 분류한 비율

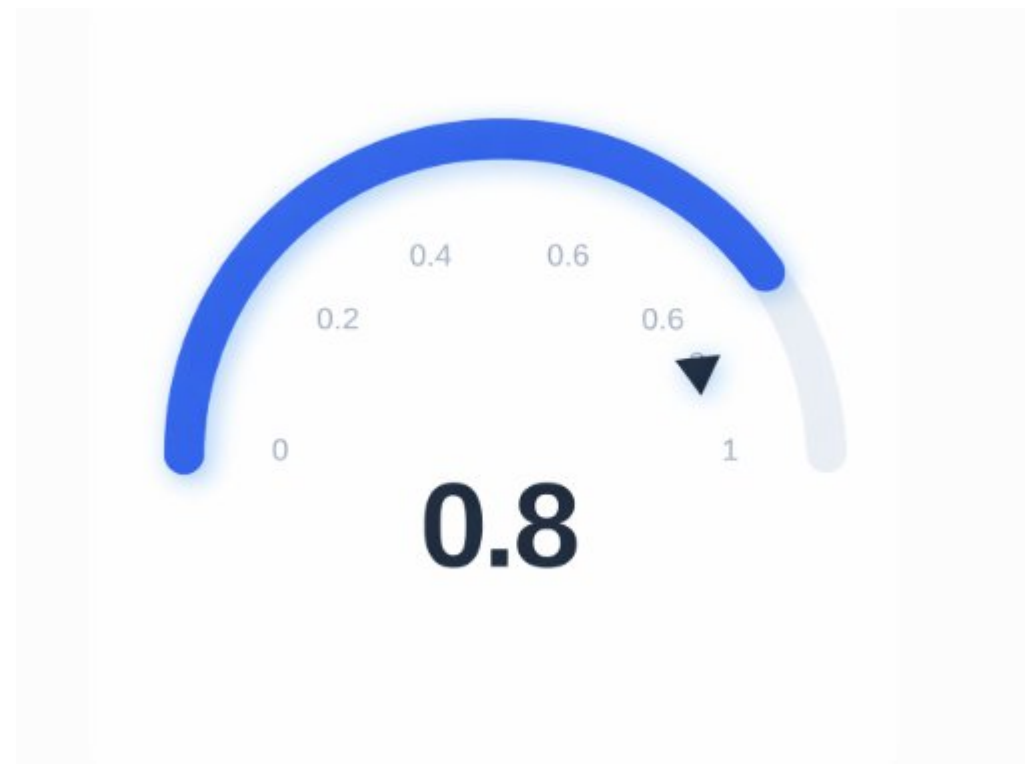
🎯 Precision / Recall

모델 예측의 정밀도와 실제 질환의 탐색 재현율 측정

⚖️ F1 Score (조화 평균)

불균형 데이터셋에서 모델의 종합적인 성능 평가 지표

★ 최종 목표: **F1 Score 0.8** 이상 달성



Target Performance Metric: F1 Score

단계별 프로젝트 개발 타임라인 (8주)



1주차

데이터 분석
및 이해



2주차

전처리 및
시각화



3주차

모델 설계



4주차

초기 학습



5주차

성능 평가



6주차

모델 개선



7주차

결과 출력 및
UI 구성



8주차

최종 테스트
및 정리

실질적 활용 및 서비스 확장 가능성



보호자의 조기 인식 지원

전문 지식이 부족한 보호자가 일상에서 안구 이상을 조기에 발견하고 대응할 수 있는 가이드 제공



병원 방문 전 참고 자료

AI 분석 결과를 바탕으로 수의사 상담 시 기초 데이터를 제공하여 진료 효율성 향상



펫 헬스케어 서비스 연동 확장

기존 반려동물 건강 관리 앱 및 스마트 홈 카메라 등 IoT 기기와 연동한 통합 모니터링 구축 가능



웹 기반 서비스 확장

별도 앱 설치 없이 이미지 업로드만으로 즉각적인 결과를 확인할 수 있는 배포형 서비스 구현



참고문헌 및 AI 활용 내역

참고 문헌

1. AI-Hub, 「반려동물 안구 질환 데이터」
2. 「반려동물 안구 질환 데이터-(주)미소정보기술-인공지능 학습용 데이터 교육 영상(2021 2차)」
3. 딥러닝 실습 강의자료

AI 활용 내역

1. Google Gemini 이미지 생성 기능을 활용하여 일부 이미지를 제작
2. ChatGPT를 활용하여 발표자료 문구 수정, 슬라이드 구성 보완

“

딥러닝 기반 이미지 분석으로
반려동물 건강 관리 접근성을 향상시킨다

